

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Звіт

до лабораторної роботи №1
на тему:

**«Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 3,
варіант 4-6»**

Студента четвертого курсу
групи МІ-41
факультету комп'ютерних наук
та кібернетики
Петрова Богдана Вікторовича

Київ-2026

Зміст

1	Постановка задачі етапу 3	1
2	Архітектура	2
3	Технології	2
4	Веб-клієнт	4
4.1	Вхід	4
4.2	Таблиця файлів і атрибути	5
4.3	Сортування за назвою (операція варіанта)	5
4.4	Фільтр за типом (операція варіанта)	5
4.5	Показ/приховування стовпців	5
4.6	Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)	7
4.7	Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)	7
4.8	Скачування	7
4.9	Видалення	10
5	Синхронізація папки в браузері	10
6	Тестування	11
7	Розгортання	12
7.1	Розробницький стек	12
7.2	Production-стек	12
8	Інструкція із запуску	14
8.1	Розробка	14
8.2	Production	15
9	Висновки	15

1 Постановка задачі етапу 3

Завдання етапу 3 — реалізувати веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive для варіанта 4-6 поверх того самого сервера (NestJS, REST-контракт без змін), не дублюючи логіку, вже реалізовану на етапі 2: реєстрацію та вхід, перегляд файлів власного простору з атрибутами, сортування за назвою (операція варіанта), фільтр «лише .css» / «лише .png» (операція варіанта), перегляд .css як тексту та .jpg як зображення (типи варіанта), завантаження (кнопкою і drag-and-drop), скачування, видалення та синхронізацію локальної папки з віддаленим простором — вимоги R1–R9 із специфікації етапу 1. Оскільки браузер не має прямого доступу до файлової системи так, як настільний застосунок, синхронізація реалізована через File System Access API з узгодженим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації замість встановлення mtime — див. розділ 5). Бонусним завданням етапу є підготовка серверної частини та веб-клієнта до публікації в інтернеті (production-розгортання за HTTPS).

2 Архітектура

Проект лишається монорепозиторієм на Yarn 4 workspaces; етап 3 додає до нього apps/web — застосунок на Next.js (App Router), що працює поруч із apps/desktop і використовує той самий сервер apps/api і ті самі спільні пакети:

- packages/shared не змінював свій контракт для клієнтів (ApiClient, sortByName/filterByType, previewKindOf/createPreview, DriveViewModel, computeSyncPlan) і отримав лише доповнення для браузерної синхронізації — syncLedger.ts (SyncLedger, reconcileWithLedger, recordTransfer, pruneLedger), описане в розділі 5.
- packages/ui отримав два нових компоненти, спільні для десктоп- і веб-клієнта: LoginForm (екран входу/реєстрації з опціональним полем адреси сервера, allowServerChange) і DriveWorkspace (весь екран роботи з файлами: шапка, SortControl, FilterControl, ColumnToggle, UploadDropzone із вбудованою FileTable, PreviewPanel, діалог підтвердження видалення). DriveWorkspace не знає, як платформа зберігає файл на диск чи як виглядає панель синхронізації, — ці речі передаються пропсами (saveFile, onRowDragStart, renderSyncPanel), тому один і той самий компонент рендериться і в Electron-рендерері, і в Next.js. Модуль apiRegistry.ts тримає єдиний екземпляр ApiClient для UI-шару (configureApi/getApi).
- apps/web — тонкий Next.js-шар над packages/ui: сторінка /login (src/app/login/page.tsx) рендерить LoginForm без можливості змінити адресу сервера (allowServerChange не передано) і зберігає токен через SessionStore (src/lib/session.ts, ключ minidrive.token у localStorage); сторінка /drive (src/app/drive/page.tsx) рендерить DriveWorkspace, передаючи йому saveFile через saveBlob (src/lib/download.ts, тимчасове посилання <a download>) і панель синхронізації SyncPanel (src/components/SyncPanel.tsx). Хук useSession (src/hooks/useSession.ts) перевіряє токен і викликає GET /auth/me при вході на /drive, перенаправляючи на /login при відсутності або недійсності токена.
- REST-контракт сервера не змінився: ті самі маршрути /auth/*, /files*, ті самі коди помилок, той самий FileDto.

Відповідність діаграмам: клас-діаграма спільного пакета й клієнтів (рис. нижче, docs/uml/img/05-class-clients.png) оновлена для етапу 3 — на ній видно, що DriveWorkspace і LoginForm розташовані в packages/ui та використовуються обома клієнтами, а SyncLedger доданий до packages/shared. Компонентна діаграма (docs/uml/img/15-component.png) відображає нову структуру розгортання: поруч із процесами apps/desktop з'явився apps/web, що звертається до того самого apps/api.

3 Технології

- **Next.js 16** (App Router, Turbopack у режимі розробки) — маршрутизація /login і /drive, серверний рендер оболонки сторінки, клієнтські компоненти ('use client') для всієї інтерактивної частини.

- **React 19, Tailwind CSS v4 і shadcn/ui** (ті самі примітиви Button, Card, Dialog, Select, Table, Checkbox, Progress, Alert, що й у десктоп-клієнті) — весь візуальний шар живе в `packages/ui` і не залежить від Next.js.
- Спілкування з сервером — той самий `ApiClient` із `packages/shared` через REST (`fetch`, `Authorization: Bearer <token>`), без жодного проміжного BFF-шару: `apps/web` — це статичний/SSR-фронтенд, що ходить у `NEXT_PUBLIC_API_URL` напямую з браузера.
- Сесія користувача зберігається в `localStorage` (`minidrive.token`), а не в `electron-store`, як у десктоп-клієнта, — це єдина суттєва відмінність у зберіганні стану між клієнтами, зумовлена середовищем виконання (браузер проти Node-процесу).

4 Веб-клієнт

Нижче — кожна функція веб-клієнта зі знімком екрана. Знімки зроблено проти реального запущеного стеку (`docker/compose.yml`) у чистому стані: вхід під `bohdan`, завантаження `Program.cs`, `photo.jpg`, `main.cpp`, `logo.png`, `notes.txt`, `archive.zip`, повторне завантаження `Program.cs` з іншим вмістом (щоб «Змінено» відрізнялося від «Створено»); після зйомки тестові файли видалено з сервера.

4.1 Вхід

Сторінка `/login` рендерить спільний `LoginForm` у режимі без зміни адреси сервера — вона підписана рядком «Сервер: `NEXT_PUBLIC_API_URL`», щоб було зрозуміло, до якого API йде звернення, але саме поле недоступне для редагування (на відміну від десктоп-клієнта, де адресу сервера можна змінити в самому застосунку). Форма перемикається між входом і реєстрацією тим самим компонентом, що й у Electron-рендерері.

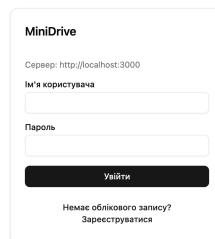
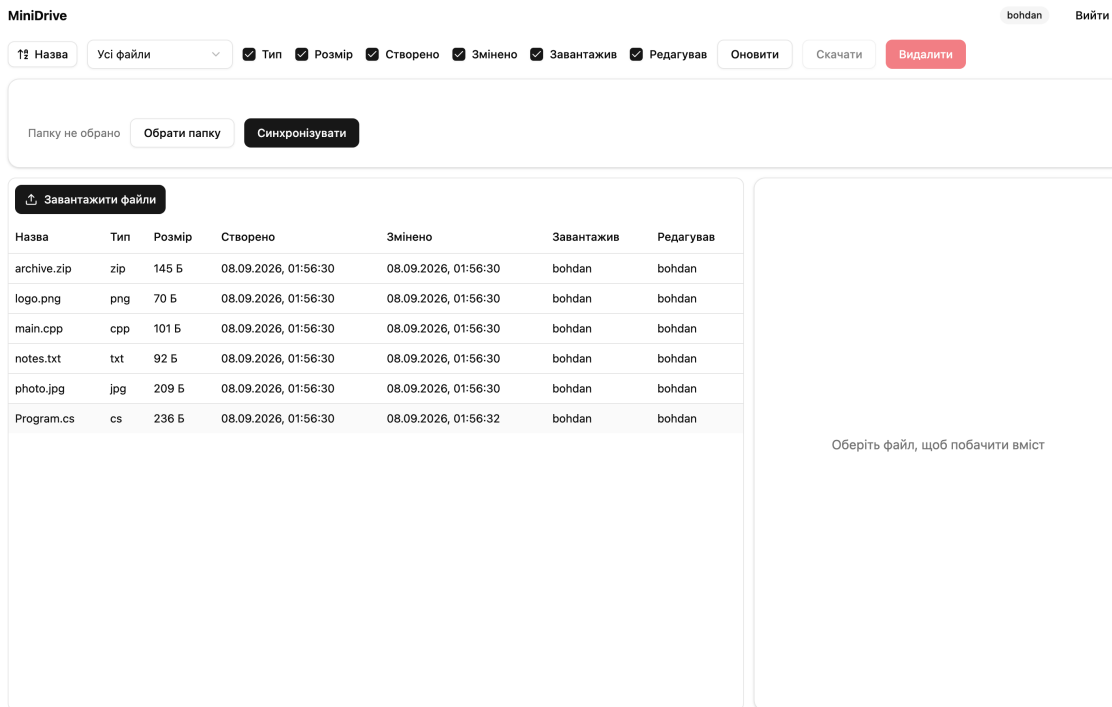


Рисунок 3. Сторінка входу з рядком адреси сервера

4.2 Таблиця файлів і атрибути

FileTable (у середині DriveWorkspace) показує ті самі сім стовпців, що й на десктопі: «Назва», «Тип», «Розмір», «Створено», «Змінено», «Завантажив», «Редагував». Повторне завантаження Program.cs з іншим вмістом залишає «Створено» незмінним і оновлює лише «Змінено» — та сама поведінка FilesService.upsert, перевірена на етапі 2.



MiniDrive

bohdan Вийти

1? Назва Усі файли Тип Розмір Створено Змінено Завантажив Редагував Оновити Скачати Видалити

Папку не обрано Обрати папку Синхронізувати

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	c++	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

Рисунок 4. Таблиця з усіма стовпцями, сортування за зростанням

4.3 Сортування за назвою (операція варіанта)

Кнопка «Назва» на панелі керування перемикає порядок; сортування виконує та сама функція `sortByName` (`packages/shared`), стабільна, реєстронезалежна, з `localeCompare(..., { numeric: true })`.

4.4 Фільтр за типом (операція варіанта)

`FilterControl` — той самий випадаючий список «Усі файли» / «Лише .cpp» / «Лише .png».

4.5 Показ/приховування стовпців

`ColumnToggle` дозволяє приховати будь-які стовпці, крім «Назва» (перевірено тестом `toggleColumn`). На знімку приховано п'ять із шести необов'язкових стовпців — лишились «Назва» і «Змінено».

MiniDrive

bohdan Вийти

🔍 Назва

Усі файли

☒ Тип
 ☒ Розмір
 ☒ Створено
 ☒ Змінено
 ☒ Завантажив
 ☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

📁 Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

Рисунок 5. Сортуння за спаданням

MiniDrive

bohdan Вийти

🔍 Назва

Лише .png

☒ Тип
 ☒ Розмір
 ☒ Створено
 ☒ Змінено
 ☒ Завантажив
 ☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

📁 Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
logo.png	png	35.1 КБ	08.09.2026, 09:47:11	08.09.2026, 09:47:11	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

Рисунок 6. Фільтр «Лише .png»: залишився logo.png

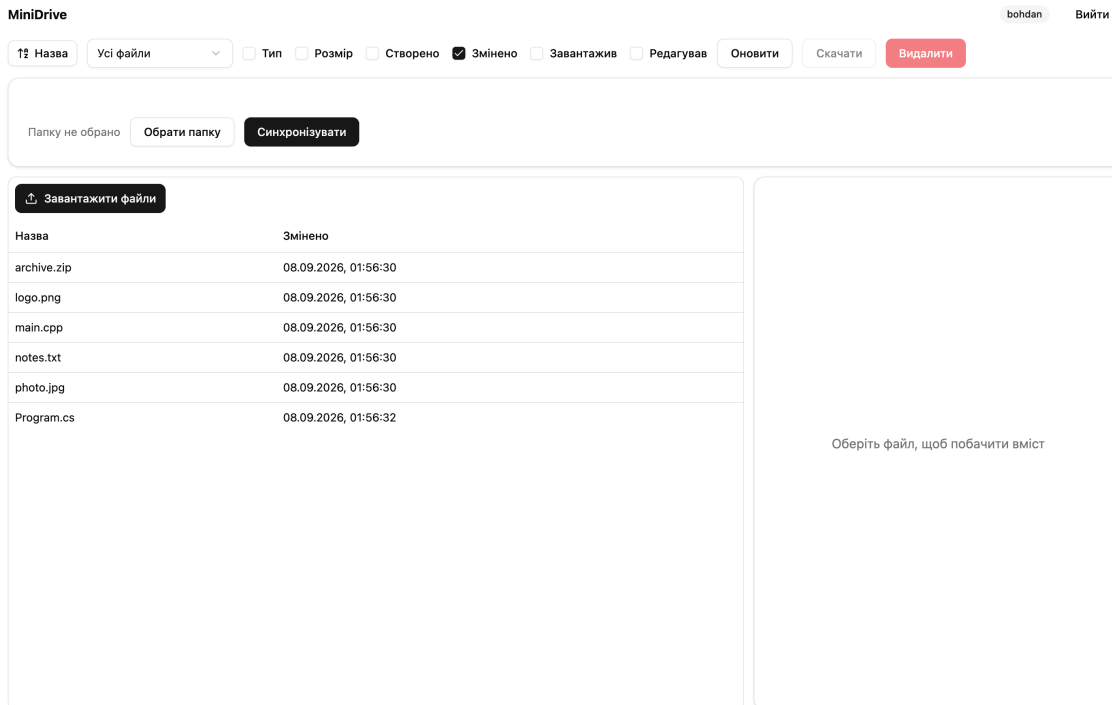


Рисунок 7. П'ять стовпців приховано, «Назва» лишається видимою

4.6 Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)

PreviewPanel викликає `createPreview/previewKindOf` із `packages/shared` — той самий код, що й на десктопі: текстові розширення (зокрема `.cs`) рендеряться як `<pre>`, растрові зображення (зокрема `.jpg`) — як `<img>` через `URL.createObjectURL`.

4.7 Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)

UploadDropzone поєднує кнопку «Завантажити файли» (прихований `<input type="file" multiple>`) і зону перетягування: `onDragOver` показує підказку «Відпустіть, щоб завантажити», `onDrop` передає файли в той самий обробник завантаження, що й кнопка, — компонент ідентичний десктопному, лише події перетягування тепер браузерні (`DragEvent`), а не з IPC-мосту Electron.

4.8 Скачування

Кнопка «Скачати» викликає `saveBlob` (`apps/web/src/lib/download.ts`): вміст файлу, отриманий через `ApiClient.download`, обгортається в `URL.createObjectURL` і «клікається» тимчасовим елементом `<a download>` — веб-еквівалент нативного діалогу збереження на десктопі. У headless-режимі Chrome не показує системну панель завантаження, тому знімок фіксує натиснуту кнопку «Скачати» (стан `:active` під час утримання кнопки миші); саму подію початку завантаження браузер підтвердив подією `Page.downloadWillBegin` з `suggestedFilename: "Program.cs"` (зафіксовано в лозі зйомки, розділ «Спосіб зйомки» звіту про виконання завдання).

MiniDrive

bohdanВийти

12 Назва

Усі файли

☒ Тип

☒ Розмір

☒ Створено

☒ Змінено

☒ Завантажив

☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

Program.cs

.cs

Створено 08.09.2026, 01:56:30

Змінено 08.09.2026, 01:56:32

Завантажив bohdan

Редагував bohdan

using System;

namespace MiniDrive

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Hello again,

MiniDrive!");

Console.WriteLine("Updated build.");

}

}

}

Рисунок 8. Перегляд .cs як тексту

MiniDrive

bohdanВийти

12 Назва

Усі файли

☒ Тип

☒ Розмір

☒ Створено

☒ Змінено

☒ Завантажив

☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

photo.jpg

.jpg

Створено 08.09.2026, 01:56:30

Змінено 08.09.2026, 01:56:30

Завантажив bohdan

Редагував bohdan

photo.jpg

Рисунок 9. Перегляд .jpg як зображення

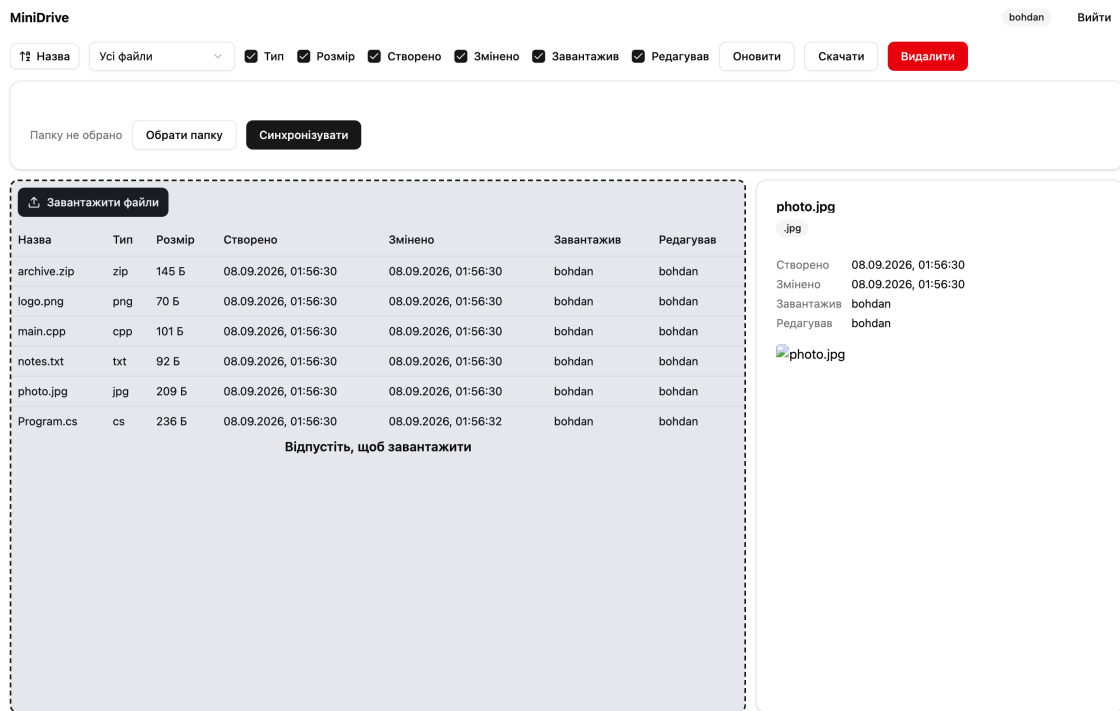


Рисунок 10. Підказка під час перетягування файлів у вікно браузера

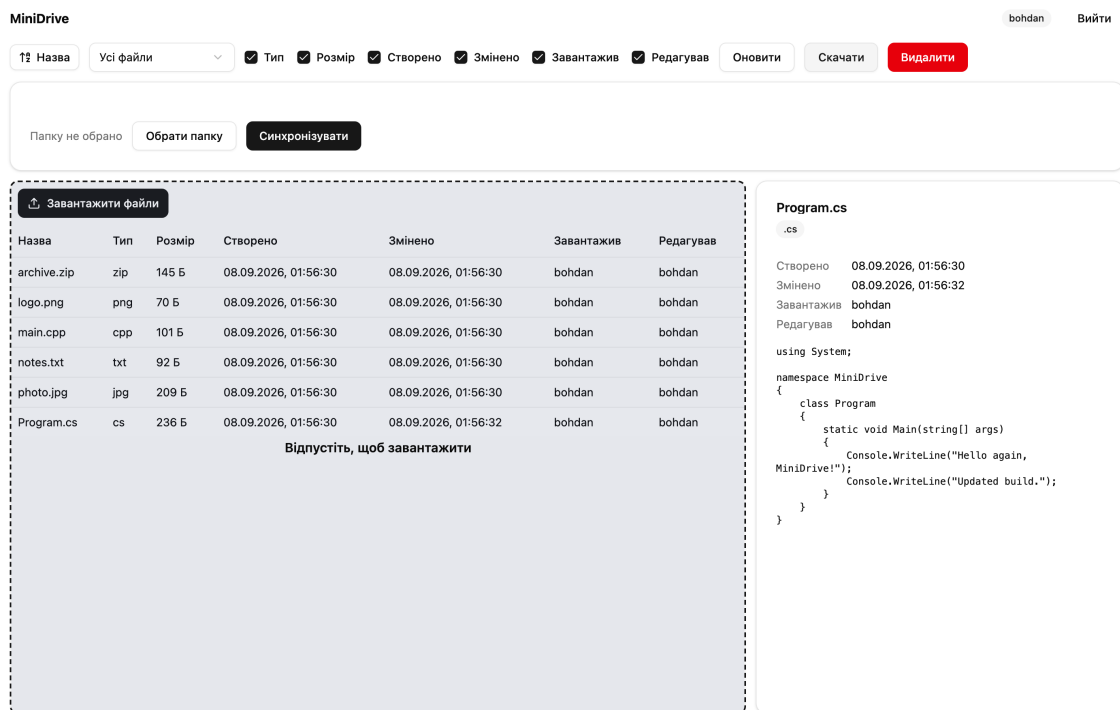


Рисунок 11. Файл обрано, кнопка «Скачати» у натиснутому стані

4.9 Видалення

Кнопка «Видалити» відкриває той самий діалог підтвердження (`Dialog/DialogFooter` з `packages/ui`), що й на десктопі, і після підтвердження викликає `DELETE /files/:id`.

5 Синхронізація папки в браузері

На відміну від Electron, у якого є прямий доступ до файлової системи через процес `main` (`LocalFolderScanner`, `FolderWatcher`, `Node fs`), веб-сторінка може працювати з локальною папкою користувача лише в межах **File System Access API** (`window.showDirectoryPicker`), що діє тільки в Chromium-браузерах (Chrome, Edge; Firefox і Safari цей API не підтримують — `SyncPanel` перевіряє це через `supportsFolderSync()` і замість панелі показує попередження «Синхронізація папки недоступна в цьому браузері. Потрібен Chrome або Edge»). Користувач один раз підтверджує доступ до папки в системному діалозі («Обрати папку»), після чого `BrowserSyncEngine` (`apps/web/src/lib/browserSync.ts`) читає її вміст через `FileSystemDirectoryHandle.values()` і записує в неї через `FileSystemFileHandle.createWritable()` — той самий алгоритм плану синхронізації `computeSyncPlan` з `packages/shared`, що й у `SyncEngine` на десктопі: файл лише локально → надсилається (`api.upload`), файл лише віддалено → скачується (`api.download`), деінде — новіша версія перемагає, видалення не поширюються.

Ключове узгоджене відхилення від правил §4.2: у Node (`apps/desktop`) після скачування файлу локальний `mtime` встановлюється рівним `updatedAt` сервера (`fs.utimes`), щоб наступне сканування не вважало щойно скачаний файл зміненим. **File System Access API не дає веб-сторінці способу встановити довільний `lastModified` файлу** — браузер завжди підставляє реальний момент запису на диск. Тому веб-клієнт замінює встановлення `mtime` **журналом синхронізації** (`SyncLedger`, `packages/shared/src/syncLedger.ts`): після кожного передавання файлу (`recordTransfer`) у журнал (окремий на кожну прив'язану папку, ключ `minidrive.sync.<назва папки>` у `localStorage`, `syncLedgerStore.ts`) записуються розмір, реальний `mtime` файлу на диску й серверний `updatedAt` на момент передавання. Перед побудовою плану синхронізації `reconcileWithLedger` звіряє поточний `mtime` файлу із запам'ятованим у журналі значенням: якщо розмір і `mtime` не змінились із моменту останнього передавання, файл вважається логічно синхронізованим на серверний `updatedAt`, і `computeSyncPlan` пропускає його (`skipped`), а не перезавантажує щоразу через невідповідність міток часу. `pruneLedger` прибирає з журналу записи про файли, яких уже немає в папці, — тест `syncLedger.test.ts` (6 випадків) перевіряє всі три функції журналу окремо, а `browserSync.test.ts` (4 випадки, `apps/web`) — інтеграцію журналу з `BrowserSyncEngine` на пам'ятевій фейковій директорії (`DirectoryHandleLike`), зокрема сценарій «пропускає файл, який журнал уже знає, хоча браузер не міг встановити його `mtime`». Журнал прив'язаний до папки за її *назвою* (`FileSystemDirectoryHandle` не надає повного шляху), тому дві різні папки з однаковою назвою (наприклад, дві теки `work` в різних місцях диска) поділяють один журнал — це прийняте обмеження веб-версії, не варте обходу через окреме сховище ідентифікаторів для навчального

проєкту.

Інше прийняте обмеження браузерної версії — **відсутність автоматичного спостереження за папкою** (аналога FolderWatcher/chokidar із десктоп-клієнта): File System Access API не надає події зміни файлів у прив’язаній директорії, тому синхронізація в apps/web лише ручна, за кнопкою «Синхронізувати» — прапорця «Автоматично відстежувати зміни» в SyncPanel немає.

На знімку нижче до синхронізації прив’язана порожня (з погляду сервера) папка з двома новими локальними файлами; на сервері вже лежало шість файлів із розділу «Веб-клієнт» вище. Звіт після синхронізації — реальні числа з живого API: «Надіслано 2, скачано 6, пропущено 0, помилок 0» (два нових локальних файли надіслано на сервер, шість файлів сервера скачано в папку).

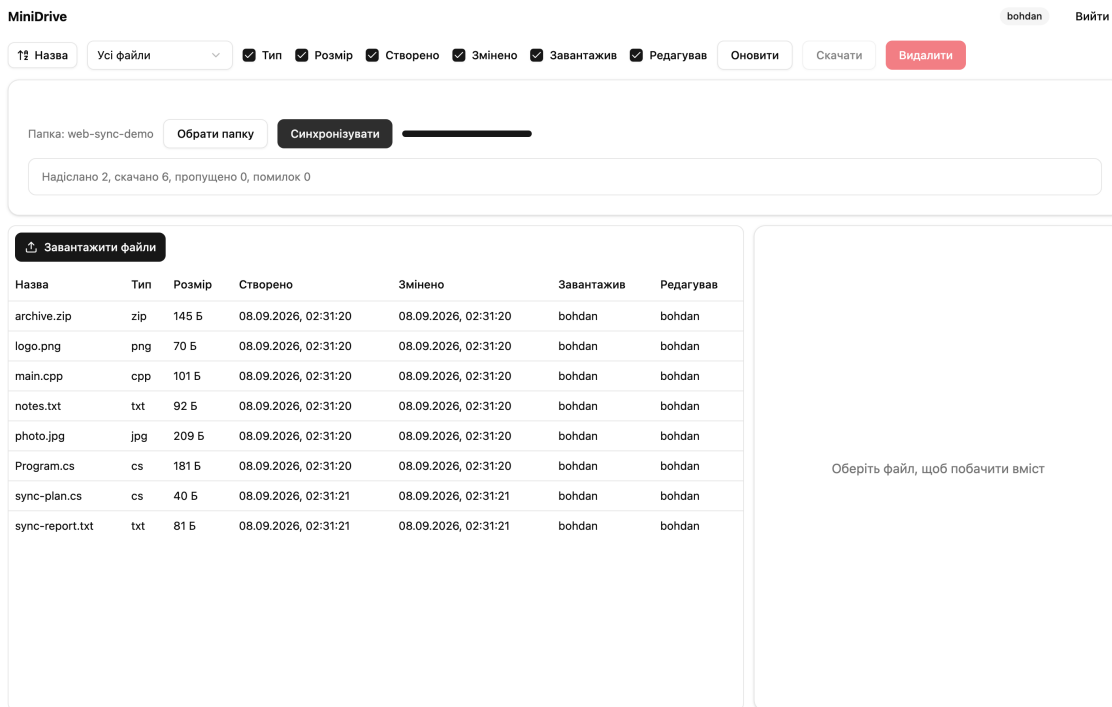


Рисунок 12. Панель синхронізації після натискання «Синхронізувати»

6 Тестування

Файли тестів подано як «робочий простір / файл»: web — apps/web/src/lib, shared — packages/shared/src.

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
web / browserSync.test.ts	BrowserSyncEngine.synchronize на пам'ятевій фейковій директорії: одночасне надсилання локального-лише файлу й скачування віддаленого-лише файлу з фіксацією обох у журналі; пропуск файлу, який журнал уже знає, попри неможливість браузера встановити mtime; підрахунок помилок без переривання решти передавань і звіт про прогрес (onProgress)	4
shared / sync.test.ts (нові випадки)	runSyncPlan — спільний цикл виконання плану для обох клієнтів: підрахунок надісланих/скачаних/пропущених файлів, фіксація помилки без переривання решти передавань, повідомлення про прогрес, зникнення віддаленого запису як помилка	4
shared / syncLedger.test.ts	reconcileWithLedger (підміна mtime на серверний за збігом розміру й mtime, залишення «сирого» файлу без змін інакше), recordTransfer, pruneLedger (видалення записів про зниклі файли)	6

Ці три групи тестів — приріст етапу 3 до набору тестів, успадкованого від етапу 2 (packages/shared — сортування, фільтрація, перегляд, стовпці, DriveViewModel, ApiClient, правила синхронізації; apps/api — автентифікація, файли, сховище, користувачі, конфігурація; apps/desktop — SyncEngine). Разом: **shared** — 51, **api** — 23, **desktop** — 7, **web** — 4, усього 85 тестів, усі проходять (yarn test з кореня):

7 Розгортання

7.1 Розробницький стек

docker/compose.yml — той самий розробницький стек, що й на етапі 2 (postgres, minio, api), незмінний. Веб-клієнт у розробці піднімається окремо — yarn web:dev (Next.js dev-сервер із Turbopack, порт 3001) звертається до API на http://localhost:3000 через NEXT_PUBLIC_API_URL з apps/web/.env.local.

7.2 Production-стек

docker/compose.prod.yml описує production-розгортання на одному хості: caddy (реверс-проксі й видача TLS-сертифіката через Let's Encrypt), web (Next.js standalone-збірка, docker/web.Dockerfile), api (той самий образ, що й у розробницькому стеку, docker/api.Dockerfile,

```
inform_tech --zsh -- 147x48

MustScanSubDirs UserDroppedTo resolve, please review the information on
https://facebook.github.io/watchman/docs/troubleshooting.html#recrawl
To clear this warning, run:
`watchman watch-del '<repo>' ; watchman watch-project '<repo>'

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       23 passed, 23 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.793 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files   1 passed (1)
Tests       7 passed (7)
Start at    02:29:48
Duration    185ms (transform 70%, import 15%, tests 13%, worker 2%)

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files   1 passed (1)
Tests       4 passed (4)
Start at    02:29:49
Duration    95ms (transform 74%, import 16%, tests 7%, worker 3%)

RUN v3.2.7 <repo>

✓ src/syncLedger.test.ts (6 tests) 7ms
✓ src/columns.test.ts (2 tests) 4ms
✓ src/apiClient.test.ts (9 tests) 22ms
✓ src/preview.test.ts (7 tests) 9ms
✓ src/driveViewModel.test.ts (2 tests) 12ms
✓ src/sync.test.ts (13 tests) 11ms
✓ src/fileList.test.ts (12 tests) 16ms

Test Files   7 passed (7)
Tests      51 passed (51)
Start at    02:29:50
Duration   228ms (transform 151ms, setup 0ms, collect 331ms, tests 81ms, environment 1ms, prepare 285ms)

Done in 3s 808ms
~/.dev/uni/7sem/inform_tech stage3 !4 4s 18/8
```

Рисунок 13. Термінал з результатом yarn test: 85 тестів пройдено (shared 51, api 23, desktop 7, web 4)

зі `SWAGGER_ENABLED=false`), `postgres`, `minio`. `docker/Caddyfile` проксіює `/api/*` на сервіс `api:3000` (з відсіканням префікса `/api`) і все інше — на сервіс `web:3000`, тож ззовні застосунок доступний за єдиним доменом: `https://DOMAIN` — веб-клієнт, `https://DOMAIN/api` — REST API. Домен і паролі задаються в `docker/.env.prod` (шаблон — `docker/.env.prod.example`, у `git` не потрапляє). Знімок нижче зроблено проти реально піднятого через `docker compose -f docker/compose.prod.yml --env-file docker/.env.prod up -d --build --wait production`-стека з `DOMAIN=localhost` (самопідписаний сертифікат Caddy для локального домену) — сторінка входу коректно показує «Сервер: `https://localhost/api`», тобто веб-клієнт у `production`-збірці звертається до API через той самий домен і проксі, без порту `3000`. `CORS_ORIGINS` у `production` дозволяє будь-яке джерело (*): десктоп-клієнт вантажиться з локального файла (`win.loadFile`), тому Chromium надсилає `Origin: null`, який неможливо перелічити явно, а API автентифікує запити виключно Bearer-токеном без cookie, тож дозвіл довільного джерела не відкриває нічого, чого злоумисник не потребував би вже викраденого токена.

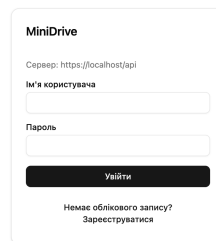


Рисунок 14. Сторінка входу `production`-збірки (`https://localhost/login`)

Бонус «публікація сервера»: `production`-стек, `Caddyfile` і `CI` (`.github/workflows/ci.yml`, збирає (`yarn build`) і тестує (`yarn test`) проєкт при кожному `push` і `pull request` у гілки `main/stage2/stage3`) підготовлені й перевірені локально проти домену `localhost`; публічна адреса на реальному домені буде додана після розгортання на орендованій VM (поза обсягом цього завдання — вимагає доступу до інтернет-хоста й реального DNS-імені).

8 Інструкція із запуску

8.1 Розробка

```
corepack enable
yarn install
cp docker/.env.example docker/.env
```

```
yarn stack:up
yarn workspace @minidrive/api db:seed
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
yarn web:dev
```

yarn stack:up піднімає postgres, minio та api в Docker і чекає на healthcheck усіх трьох; db:seed створює тестових користувачів (bohdan, olena, taras, пароль secret123); yarn web:dev запускає Next.js dev-сервер на `http://localhost:3001` (NEXT_PUBLIC_API_URL з apps/web/.env.local вказує на `http://localhost:3000`).

8.2 Production

```
cp docker/.env.prod.example docker/.env.prod
# у docker/.env.prod: встановити DOMAIN (публічне ім'я VM) і паролі
docker compose -f docker/compose.prod.yml --env-file docker/.env.prod up -d --build --wait
```

На VM мають бути відкриті порти 80 і 443 — Caddy сам випускає TLS-сертифікат Let's Encrypt на вказаний DOMAIN (для локальної перевірки з DOMAIN=localhost Caddy використовує самопідписаний сертифікат, і браузер потребує явного підтвердження недовіреного сертифіката). Веб-клієнт стає доступним на `https://DOMAIN`, API — на `https://DOMAIN/api`; десктоп-клієнт можна спрямувати на цей самий сервер, вказавши `https://DOMAIN/api` в полі «Адреса сервера» на екрані входу.

9 Висновки

На етапі 3 реалізовано веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive (Next.js, App Router) поверх незмінного REST-сервера з етапу 2: усі функціональні вимоги R1–R9, обидві операції варіанта (сортування, фільтр `.cpp/.png`), обидва типи перегляду варіанта (`.cs`, `.jpg`) і бонус drag-and-drop при завантаженні реалізовано повторним використанням спільних пакетів `packages/shared` і `packages/ui` — компоненти `DriveWorkspace` і `LoginForm` буквально однакові для десктоп- і веб-клієнта, платформі передаються лише збереження файлу, перетягування назовні (десктоп) і панель синхронізації. Синхронізація локальної папки перенесена на File System Access API з прийнятим і задокументованим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації `SyncLedger` замість встановлення `mtime`) та без автоматичного спостереження — обмеження, притаманні браузерному середовищу, а не хиби реалізації. Поведінку журналу синхронізації та інтеграцію з `BrowserSyncEngine` покрито 14 новими unit-тестами (`shared +10`, `web +4`); разом із успадкованими від етапу 2 — **85 тестів, усі проходять**. Підготовлено й перевірено production-розгортання одним хостом за HTTPS через Caddy (веб-клієнт, API та проксі в одному `docker compose`) — це закриває бонусне завдання «публікація сервера» на рівні готовності інфраструктури; реальна публічна адреса з'явиться після розгортання на орендованій VM.